

TEC0790 – ESTRUTURAS DE DADOS

Semana 4: Matrizes

Estruturas Homogêneas Bidimensionais em C

Guia de Estudo e Prática Visual

O Mapa da Semana: Seus Objetivos



Fundamentos

Declarar, inicializar e manipular matrizes na memória.



A Mecânica

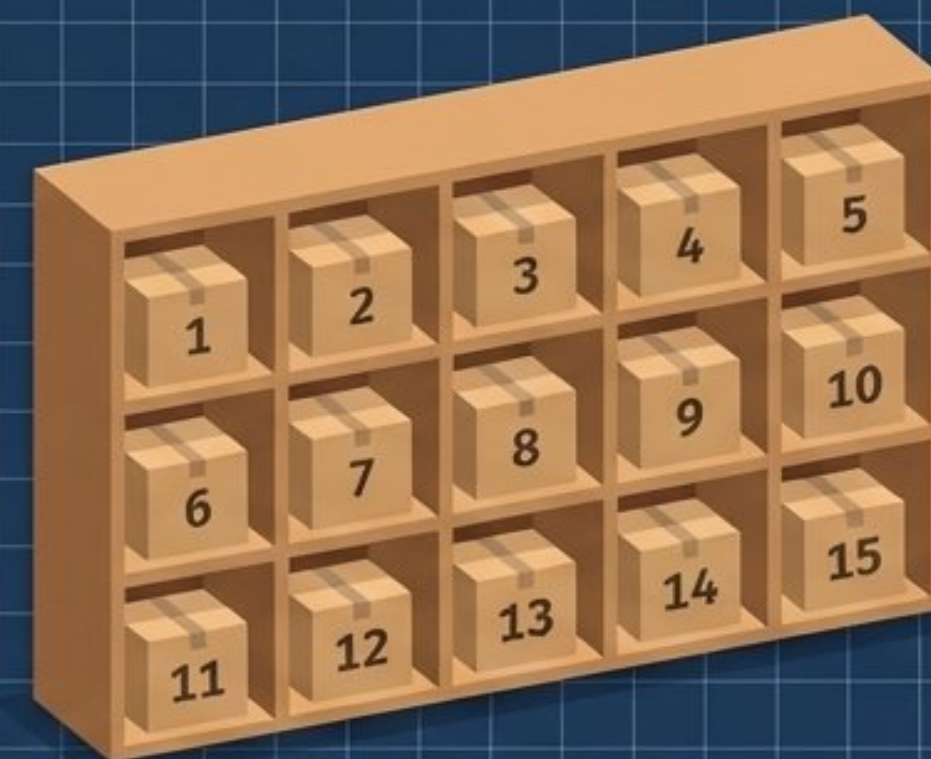
Dominar o percurso bidimensional através de laços aninhados (for dentro de for)



A Aplicação

Resolver problemas reais com tabelas de dados (sistemas de notas, matrizes).

A Evolução da Dimensão: Vetores vs. Matrizes



Sintaxe:	<code>v[5]</code>
Estrutura:	Linear (Uma dimensão).
Mecânica:	Exige 1 laço for.
Mundo Real:	Uma lista de compras, uma fila.

Sintaxe:	<code>m[3][5]</code>
Estrutura:	Grade/Tabela (Duas dimensões).
Mecânica:	Exige 2 laços for (aninhados).
Mundo Real:	Uma planilha do Excel, assentos de cinema.

A Anatomia da Declaração

Tipo Homogêneo: Todos os dados nesta grade serão números reais.

Eixo Y (Linhas):
A altura da grade.
(Ex: 30 alunos).

```
float notas[30][3];
```

Identificador: O nome do seu armário na memória.

Eixo X (Colunas):
A largura da grade.
(Ex: 3 provas por aluno).

O Sistema de Coordenadas e o Limite da Memória

O acesso a um elemento específico é feito cruzando a linha i com a coluna j através de $m[i][j]$.

$[0][0]$	$[0][1]$	$[0][2]$
$[1][0]$	$[1][1]$	$[1][2]$
$[2][0]$	$[2][1]$	$[2][2]$



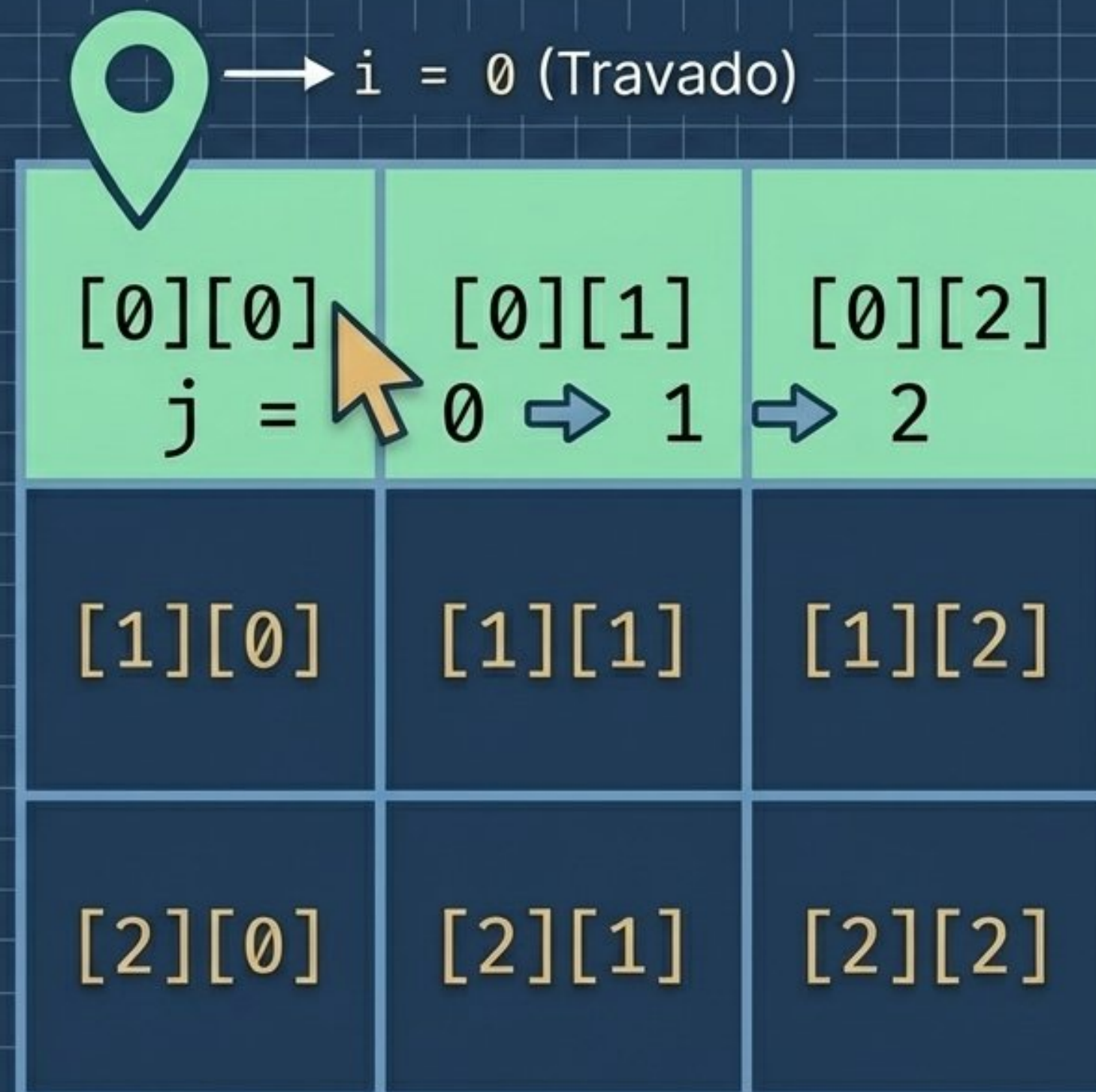
A Regra de Ouro: Em C, os índices SEMPRE começam em 0. Em uma matriz $m[3][3]$, a última posição válida é $m[2][2]$. Acessar $[3][3]$ causa invasão de memória e comportamento indefinido do sistema.

O Motor Bidimensional: Laços Aninhados

Como o computador caminha pela grade?
Um for dentro de outro for.



O **laço interno** precisa completar um **ciclo inteiro** (todas as colunas daquela linha) antes que o **laço externo** avance um único passo.



A LÓGICA

Para somar tudo, declare uma variável acumuladora (iniciada em 0). Varra a matriz inteira despejando o valor de cada célula dentro do acumulador.



A SINTAXE EM C

```
int soma = 0;

for(int i = 0; i < 3; i++) {
    for(int j = 0; j < 3; j++) {
        soma += m[i][j];
    }
}
```

A LÓGICA

Exclusivo para matrizes quadradas (Linhas == Colunas). A regra matemática é simples: um elemento pertence à diagonal principal se o índice da sua linha for exatamente igual ao índice da sua coluna.

[0][0]			
	[1][1]		
		[2][2]	
			[3][3]

A SINTAXE EM C

```
for(int i = 0; i < 4; i++) {  
    for(int j = 0; j < 4; j++) {  
        if (i == j) {  
            // Elemento na diagonal  
            soma_diagonal += m[i][j];  
        }  
    }  
}
```


A LÓGICA

A estratégia do Rei da Colina. Assuma que o primeiro elemento da matriz ($m[0][0]$) é o maior. Ao percorrer os demais, se encontrar um desafiante maior que o rei atual, atualize a coroa.



A SINTAXE EM C

```
int maior = m[0][0];
for(int i = 0; i < 3; i++) {
    for(int j = 0; j < 3; j++) {
        if (m[i][j] > maior) {
            maior = m[i][j];
        }
    }
}
```


Como gerenciar notas[alunos][provas]?
O cálculo de agregações exige precisão na posição do código.

	Prova 0	Prova 1	Prova 2	
Aluno 0	[7.5]	[8.0]	[6.5]	Média Individual
Aluno 1	[9.0]	[7.0]	[8.5]	
Aluno 2	[6.0]	[7.5]	[8.0]	



O Segredo: A soma das notas de um aluno ocorre dentro do laço interno. O cálculo e a exibição da média deveira devem ocorrer logo após o fim do laço interno, mas antes de fechar o laço externo (antes de pular para o próximo aluno).

Laboratório Prático: Missões do Encontro

Missão 1: A Soma

Crie uma matriz 3x3 de inteiros e exiba a soma de todos os seus elementos.

Missão 2: A Diagonal

Modifique o código para somar e exibir apenas os elementos da diagonal principal.

Missão 3: O Maior

Vasculhe a matriz e encontre o maior valor inserido pelo usuário.

Missão 4: O Boletim

Implemente o caso de estudo `notas[alunos][provas]` e calcule a média de cada aluno.

O que transforma um código funcional em um código de excelência profissional?

Checklist

- ✓ Item 1: **Identação Impecável:** Em laços aninhados, o recuo do código demonstra a hierarquia visual. Se o for interno não estiver recuado, a leitura falha.
- ✓ Item 2: **Escopo e Chaves { }:** Uso rigoroso de chaves para delimitar exatamente onde cada laço começa e termina.
- ✓ Item 3: **Limites Estritos:** Respeito absoluto aos limites de memória ($i < \text{tamanho}$), evitando acessos a posições fantasmas.

Comparação de Código

RUIM

```
for(i=0;i<3;i++){  
    for(j=0;j<3;j++){  
        soma+=m[i][j];  
    }  
}
```

EXCELENTE

```
for(i = 0; i < 3; i++) {  
    for(j = 0; j < 3; j++) {  
        soma += m[i][j];  
    }  
}
```


Desafio Final: A Atividade Verificadora

Validação da Semana 4

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

A **Matriz Identidade**: Desenvolva um programa que leia uma matriz 3x3 inserida pelo usuário. O sistema deve analisar os dados e informar, através de uma mensagem, se ela é uma Matriz Identidade.

Dica: Uma matriz identidade é sempre quadrada, possui 1 em todos os elementos da diagonal principal e 0 em absolutamente todas as outras posições. (Use operadores lógicos em seus ifs!)